

# Aritmética modular III

## Congruencias lineales y Teorema Chino del Resto

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

# Objetivos de la clase

- Resolver congruencias lineales.
- Aplicar el criterio  $\text{mcd}(a, n) \mid b$ .
- Enunciar y usar el Teorema Chino del Resto.

# Mapa de la clase

1 Congruencias lineales

2 Teorema Chino

3 Profundización

4 Detalle y práctica

## Forma

- Una congruencia lineal tiene la forma  $ax \equiv b \pmod{n}$ .
- La incógnita es un entero  $x$ .
- Se buscan clases de soluciones módulo  $n$ .

## Criterio

- $ax \equiv b \pmod{n}$  tiene solución si y solo si  $\text{mcd}(a, n) \mid b$ .
- Si  $\text{mcd}(a, n) = 1$ , se puede multiplicar por el inverso de  $[a]_n$ .
- Si el mcd es mayor que 1, hay que reducir con cuidado.

## Ejemplo

- Resolver  $3x \equiv 4 \pmod{7}$ .
- El inverso de 3 módulo 7 es 5.
- Entonces  $x \equiv 5 \cdot 4 \equiv 6 \pmod{7}$ .

## Enunciado

- Si los módulos  $n_1, \dots, n_r$  son coprimos dos a dos, el sistema tiene solución única módulo  $N = n_1 \cdots n_r$ .
- El teorema permite reconstruir una clase a partir de varios restos.
- La coprimalidad dos a dos es la hipótesis clave.

## Ejemplo

- Resolver  $x \equiv 2 \pmod{3}$ ,  $x \equiv 3 \pmod{5}$ .
- Probando clases módulo 15, se obtiene  $x \equiv 8 \pmod{15}$ .
- Todas las soluciones son  $x = 8 + 15k$ .



## Dividir congruencias

- No siempre se puede dividir por un entero.
- Dividir por  $d$  exige modificar también el módulo si  $d$  divide a todos los términos.
- La forma segura es usar el criterio del mcd.

## Construcción TCR

- Se trabaja módulo  $N = n_1 \cdots n_r$ .
- Para cada módulo se construye un término que valga 1 en ese módulo y 0 en los demás.
- La suma ponderada produce la solución.

## Errores frecuentes

- Aplicar TCR con módulos no coprimos.
- Dar una solución entera y olvidar la clase módulo  $N$ .
- Cancelar sin comprobar invertibilidad.

### Inversos modulares

- Un elemento  $a$  tiene inverso módulo  $n$  si existe  $x$  tal que  $ax \equiv 1 \pmod{n}$ .
- Esto ocurre exactamente cuando  $\text{mcd}(a, n) = 1$ .
- El algoritmo extendido de Euclides construye el inverso.

### Actividad breve

- Encontrar el inverso de 7 módulo 26.
- Resolver  $7x \equiv 5 \pmod{26}$ .
- Explicar por qué  $6x \equiv 1 \pmod{26}$  no tiene solución.

- Las congruencias lineales se deciden con el mcd.
- El TCR combina restos compatibles.
- La unicidad siempre es módulo el producto de los módulos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.